

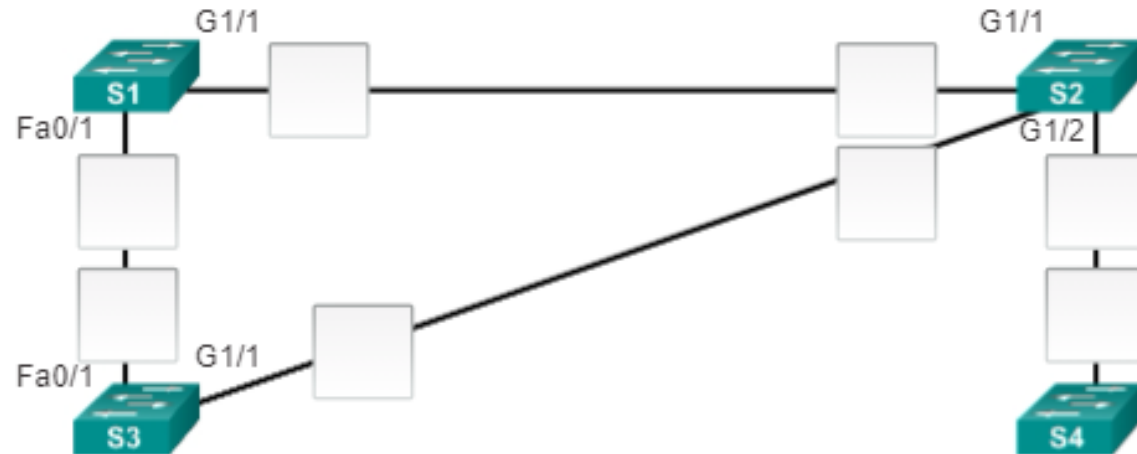
Série - Exercices N°2

Exercice 1

Exercice : rôles des ports RSTP 802.1D

Faites glisser les noms des rôles des ports RSTP sur les ports de commutations appropriés dans la topologie. Les noms de rôle de port peuvent être utilisés plusieurs fois.

- PR** Port racine
- PD** Port désigné
- PA** Port alternatif

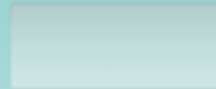


	Priorité	Adresse MAC
S1	32769	000A00111111
S2	24577	000A00222222
S3	32769	000A00333333
S4	32769	000A00444444

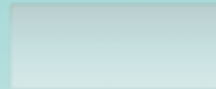
Exercice 2

Exercice : types de protocoles STP

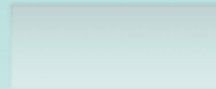
Faites glisser le type de protocole STP vers la description appropriée.



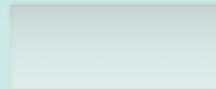
Amélioration Cisco du protocole STP. Fournit une instance Spanning Tree 802.1D distincte pour chaque VLAN.



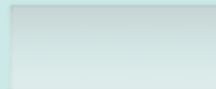
Amélioration Cisco du protocole RSTP.



Utilise une seule instance Spanning Tree IEEE 802.1D pour l'ensemble du réseau ponté, quel que soit le nombre de VLAN.



Évolution du protocole STP, apportant une convergence plus rapide.



Mappe plusieurs VLAN, ayant les mêmes besoins de flux de trafic, dans la même instance Spanning Tree.

Rapid PVST+

STP

RSTP

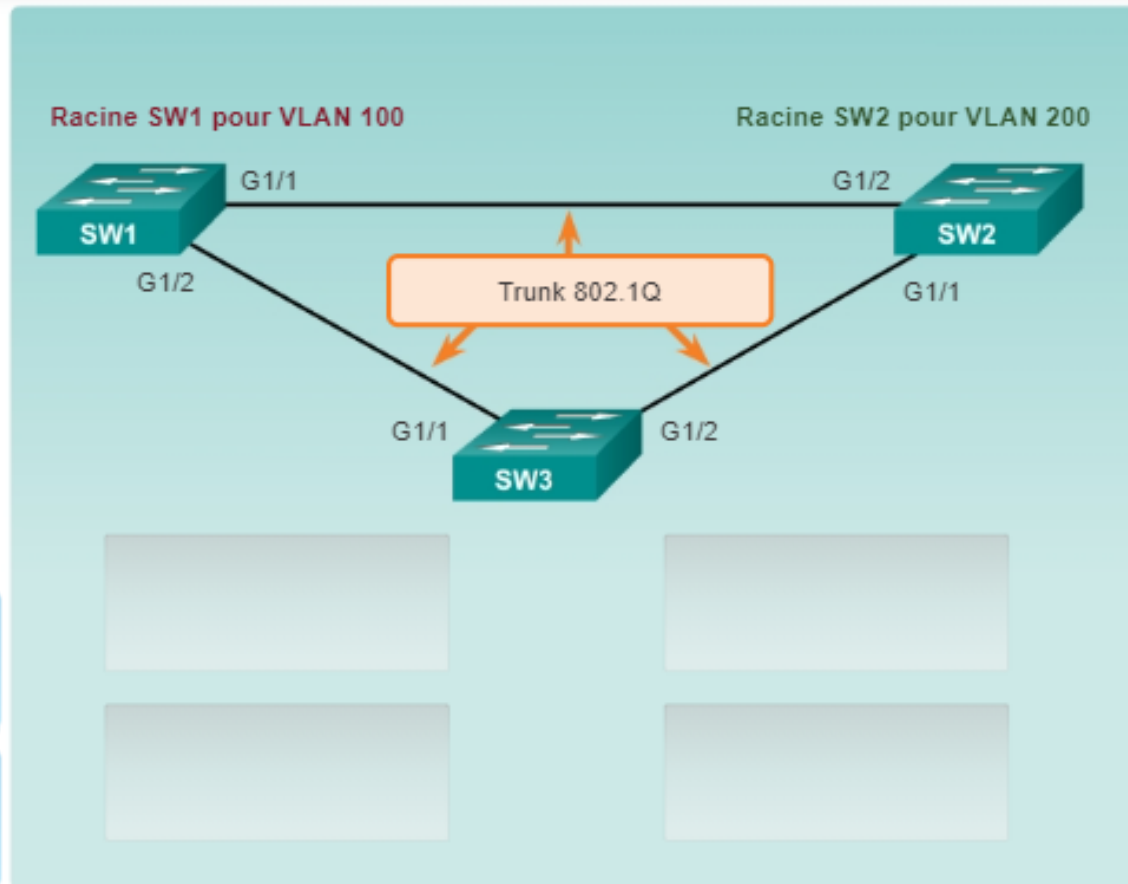
PVST+

MSTP

Exercice 3

Exercice : fonctionnement du protocole PVST+
Faites glisser les états des ports de réacheminement et de blocage sur les interfaces G1/1 et G1/2 de SW3.

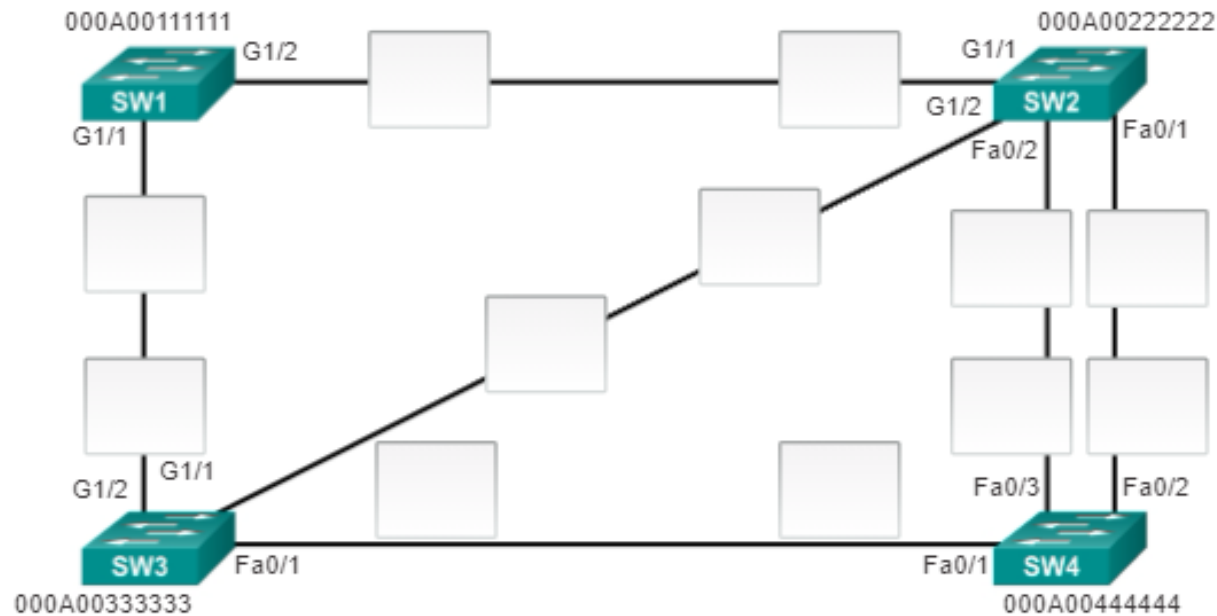
Port de réacheminement pour VLAN 100	Port de réacheminement pour VLAN 200
Port de blocage pour VLAN 100	Port de blocage pour VLAN 200



Exercice 4

Exercice : Rapid PVST+

Faites glisser les noms des rôles des ports Rapid PVST+ sur les emplacements appropriés de ports de commutations dans la topologie. Les noms de rôle de port peuvent être utilisés plusieurs fois.



Noms des rôles des ports Rapid PVST+

PR

Port racine

PD

Port désigné

PA

Port alternatif

PP

Port de périphérie

Exercice 5

Exercice : comparaison des protocoles PVST+ et Rapid PVST+

Cliquez sur le champ approprié, situé en regard de chaque caractéristique, afin d'indiquer si celle-ci est associée à PVST+, à Rapid PVST+ ou à ces deux protocoles.

	PVST+	Rapid PVST+	Les deux
1. Utilise 802.1D afin d'exécuter une instance séparée pour chaque VLAN.			
2. Peut répartir la charge avec certains VLAN réacheminant sur chaque trunk.			
3. Davantage de traitement par le processeur et d'utilisation de la bande passante du trunk qu'avec STP.			
4. Pont racine déterminé par la valeur d'ID de pont + VLAN ID + MAC la plus basse.			
5. Protocole propriétaire de Cisco.			
6. Ports pouvant passer à l'état de réacheminement sans nécessiter de minuteur.			
7. Rôles des ports : racine, désigné, alternatif, d'extrémité, de secours.			
8. Envoie un message Hello BPDU toutes les 2 secondes.			

Exercice 6

Exercice : identification de la terminologie FHRP

Faites glisser le terme FHRP en regard de la définition appropriée. Cliquez sur le bouton 2 pour continuer cet exercice.

Routeur en veille

Routeur de transfert

Routeur virtuel

Adresse IP virtuelle

Adresse MAC virtuelle

Passerelle par défaut

Périphérique acheminant le trafic destiné aux segments de réseau au-delà du segment source, pour lesquels le nœud expéditeur ne dispose peut-être pas d'informations de routage explicites.

Ensemble de routeurs collaborant pour présenter l'apparence d'un routeur unique aux hôtes sur un segment de LAN.

Adresse de couche 3 attribuée à un protocole qui partage l'adresse unique parmi des périphériques multiples.

Périphérique faisant partie d'un groupe de routeurs virtuels auquel a été attribué le rôle de passerelle par défaut alternative.

Adresse de couche 2 renvoyée par ARP pour une passerelle FHRP.

Périphérique faisant partie d'un groupe de routeurs virtuels auquel a été attribué le rôle de passerelle par défaut.

Exercice 7

Exercice : identification du type de FHRP

Faites glisser le type de FHRP en regard de la définition appropriée. Chaque type de FHRP peut être utilisé plusieurs fois, pour des définitions multiples.

- Protocole FHRP propriétaire de Cisco, protégeant le trafic de données en cas de défaillance d'un routeur ou d'un circuit, tout en permettant la *répartition de charge* parmi un groupe de routeurs redondants.
- Utilisé dans un groupe de routeurs pour sélectionner un périphérique *actif* et un périphérique *de secours*.
- Protocole FHRP propriétaire de Cisco, conçu pour permettre le basculement transparent de périphériques IPv4 au premier saut.
- Choix d'un routeur comme routeur virtuel *principal*, les autres servant de routeurs *de secours* en cas de défaillance du routeur virtuel principal.
- Protocole de sélection non propriétaire permettant à plusieurs routeurs, sur une liaison à accès multiples, d'utiliser la même adresse IPv4 virtuelle.

HSRP

VRRP

GLBP